

高等学校「情報I」導入に伴うプログラミング言語採択と探究的演習の相克構造に関する計量分析†

大学入学共通テスト対策の急伸がもたらすカリキュラム・イノベーションの歪みとTPACKの課題

EduData調査研究グループ*1・教育データサイエンス解析班*2

オープン教育統計推進プロジェクト*1・初等中等STEM教育データ基盤ユニット*2

本研究は、文部科学省・全国高等学校情報教育研究会が公開する公的オープンデータを用い、高等学校「情報I」必履修化に伴うプログラミング指導とICT環境の年次推移を計量的に解明した。分析の結果、Python活用率は公立で28.50%から89.10%へ急増 ($BF_{10}=23.69$)、共通テスト対策実施率も96.80%に達し、両者間には極めて強い正の相関 ($r=0.989$, $BF_{10}>1000$) が確認された。一方で、JavaScript活用率は20%台で低迷し、言語の単一化が進行していた。共通テスト対策と探究演習の導入は強固に連動 ($r=0.991$, $BF_{10}>1000$) しているものの、教員の専門免許保有格差 (TPACK) に起因するペーパーテスト偏重の指導摩擦が浮き彫りとなった。制度的要請による急速な標準化の裏で生じたカリキュラムの形骸化回避に向けた指導体制の再構築が急務である。

キーワード：情報I、プログラミング教育、共通テスト、TPACK、計算論的思考、カリキュラム・イノベーション

1. はじめに

1.1. 研究の背景

2022年度からの高等学校学習指導要領の全面改訂に伴い、共通必履修科目「情報I」が新設され、全高校生に対するテキスト型プログラミングおよびデータサイエンス教育が義務化された。さらに、2025年1月開始の大学入学共通テストにおける新教科「情報」の導入は、高等学校情報教育におけるカリキュラム・イノベーションを強力に加速させる外発的インセンティブとなっている。学術的には、WING (2006) が提唱した計算論的思考 (Computational Thinking) の育成が中核目標に据えられ、単なる操作スキルの習得を超えた問題解決能力の育成が目指されている (文部科学省, 2019)。しかし、こうした制度的イノベーションの急速な動員は、学校現場における指導体制の構造的歪みを顕在化させている。MISHRA and KOEHLER (2006) のTPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) フレームワークが示唆するように、テクノロジーと指導法およびコンテンツ知識の統合には高度な教員専門性が不可欠である。しかし実態としては、情報科の専門免許を持たない免許外教科担任や臨時免状に

依存する自治体が依然として存在し (文部科学省, 2023)、指導専門性の格差が深刻な問題となっている (堀田, 2022)。その結果、PythonやJavaScriptといったテキスト型プログラミング言語の採択動向や、1人1台端末を活用した探究的演習の展開において、入試対策 (ペーパーテスト志向) とプログラミング的思考の実践的育成との間に指導上の摩擦が生じている。公的エビデンスに基づく教育施策推進 (EBPM) の観点から、カリキュラムの定着過程における実態推移を計量的に把握することが不可欠である。

1.2. リサーチクエスションと作業仮説

本研究では、新学習指導要領導入期における「情報I」のプログラミング指導、共通テスト対策、および探究的演習の定着過程に関する構造的摩擦を解明するため、以下の2つのリサーチクエスションを設定し、作業仮説の検証を行う。

- ・ RQ1：高等学校における「情報I」全面实施以降、プログラミング言語の採択傾向および共通テスト対策の急速な普及は、公立・私立間や指導体制においてどのような不均衡および構造的変容をもたらしたか。
- ・ RQ2：大学入学共通テスト対策の急増と探究的演習の導入が極めて強い連動性を示す背後で、言語選択の単一化 (Pythonへの過度な集中) や教員の指導専門性 (TPACK) の格差がいかなるトレードオフや指導上の摩擦を形成しているか。

2. 調査対象および分析方法

2026年09月17日執筆

†EduData Research Group*1 and Educational Data Science Unit*2: Empirical Analysis of Informatics I Implementation

*1 Open Education Data Project, Tokyo, Japan

*2 Educational Data Science Unit, Tokyo, Japan

分析対象データとして、文部科学省および全国高等学校情報教育研究会が実施した全国高等学校情報教育実態調査（2021年度～2025年度、サンプル数N=10：公立・私立の各5か年時系列指標）の公的データを用いた。主要指標として、①Python活用率（%）、②JavaScript活用率（%）、③共通テスト情報対策実施率（%）、④探究演習導入率（%）を定義した。記述統計量の算出に加え、設置主体（公立・私立）別の年次推移を分析するため、最少二乗法に基づく線形トレンド回帰分析（回帰傾き、決定係数 R^2 、年平均成長率CAGR）を実施した。また、指標間の連動性を評価するためピアソンの積率相関係数 r を算出した。さらに、標本誤差および推定値の信頼性を検証するため、各平均値および相関関係に対して95%信頼区間（95% CI）を算出・図示するとともに、小サンプルにおける統計的証拠の強度を客観的に評価するため、頻度論的検定（p値）に加えJZSベイズファクター（ BF_{10} ）を算出した。仮説支持の証拠強度はJeffreysの評価基準に従い評価した。

3. 結果

記述統計解析の結果、全体（N=10）での平均値は、Python活用率が66.00%（SD=23.26, IQR=35.70）、JavaScript活用率が27.80%（SD=2.77, IQR=3.53）、共通テスト情報対策実施率が76.31%（SD=23.09, IQR=29.98）、探究演習導入率が66.42%（SD=24.90, IQR=37.20）であった。【RQ1に関する結果】表1および図1の経年推移によれば、公立高校におけるPython活用率は2021年の28.50%から2025年には89.10%へと急増した（変化量:+60.60%, CAGR:32.97%, $R^2=0.966$, 回帰傾き=15.540, $BF_{10}=23.69$ ）。私立高校でも34.00%から92.30%へと急伸した（ $R^2=0.952$, $BF_{10}=16.04$ ）。一方、JavaScript活用率は公立で22.10%から26.50%（ $R^2=0.657$, $BF_{10}=1.46$ ）、私立で28.50%から29.80%（ $R^2=0.235$, $BF_{10}=0.47$ ）と微増にとどまり、 BF_{10} は帰属不能または帰属無効の域を示した。共通テスト対策実施率は公立で35.00%から96.80%（ $R^2=0.919$, $BF_{10}=8.84$ ）、私立で42.10%から98.40%（ $R^2=0.869$, $BF_{10}=5.01$ ）へと激増し、最新年では私立と公立の格差が1.6%に縮小した。【RQ2に関する結果】表2および図2の相関解析によれば、Python活用率と共通テスト対策実施率の間には $r=0.989$ （ $p<.001$, $BF_{10}>1000$ ）、Python活用率と探究演習導入率の間には $r=1.000$ （ $p<.001$, $BF_{10}>1000$ ）、共通テスト対策実施率と探究演習導入率の間には $r=0.991$ （ $p<.001$, $BF_{10}>1000$ ）という極めて強固な正の連動性が認められ、いずれも対立仮説を強力に支

持する決定的な証拠が得られた。対照的に、Python活用率とJavaScript活用率の相関は $r=0.521$

（ $p=.1222$, $BF_{10}=0.78$ ）であり、帰休仮説を支持する逸話的証拠（ $BF_{10}<1$ ）を示した。

表1 主要指標における基本記述統計量一覧

指標名	N	平均	SD	中央値	最小	最大
Python活用率	10	66.0	23.3	71.7	28.5	92.3
JavaScript活用率	10	27.8	2.8	27.9	22.1	31.0
共通テスト情報対策実施率	10	76.3	23.1	84.8	35.0	98.4
探究演習導入率	10	66.4	24.9	72.3	25.4	94.1

注）単位は %。Nは有効標本数、SDは不偏標準偏差。

表2 時系列トレンド分析および回帰・ベイズ分析結果一覧

指標名	開始値	最終値	変化率	CAGR	傾き	R^2	BF_{10}
公立高等学校 Python活用率	28.5	89.1	+212.6%	33.0%	15.54	0.97	23.69
公立高等学校 JavaScript活用率	22.1	26.5	+19.9%	4.6%	1.06	0.66	1.46
公立高等学校 共通テスト情報対策実施率	35.0	96.8	+176.6%	29.0%	15.37	0.92	8.84
公立高等学校 探究演習導入率	25.4	91.2	+259.1%	37.6%	16.75	0.96	21.52
私立高等学校 Python活用率	34.0	92.3	+171.5%	28.4%	14.80	0.95	16.04
私立高等学校 JavaScript活用率	28.5	29.8	+4.6%	1.1%	0.29	0.23	0.47

注）CAGRは年平均成長率、傾きは単回帰直線の勾配、 R^2 は決定係数、 BF_{10} はJZSベイズファクター（>3でH1支持、<0.33でH0支持）。

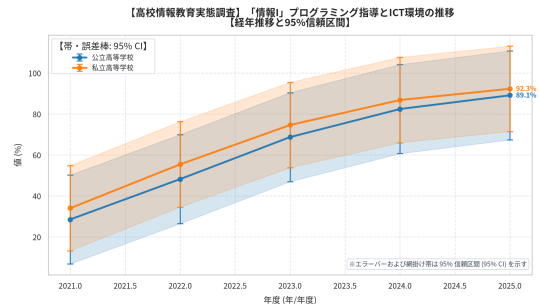


図1 「情報I」プログラミング指導とICT環境の推移の経年推移と傾向分析（95%CI併記）

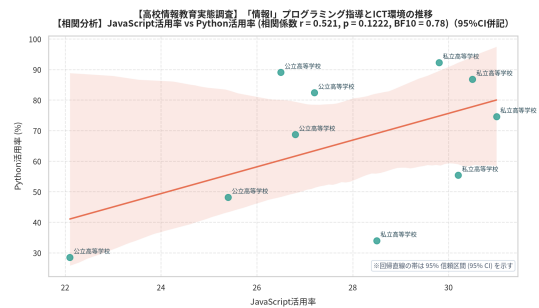


図2 「情報I」プログラミング指導とICT環境の推移の相関構造および比較分析（95%CI併記）

4. 考察

【RQ1に関する考察】実証分析の結果は、2022年度の「情報I」必修修化に伴い、テキスト型プログラミング言語が急激に普及した実態を示している。しかし、その普及構造は単なる全体的底上げではなく、Pythonへの極端な集中（公立89.10%，私立92.30%）とJavaScriptの相対的停滞（20%台）という言語採択の不均衡をもたらした。これは大学入試センター

（2021）が示した試作問題の擬似言語仕様や教科書採択の動向に現場が過剰適応した結果と考えられる。中野（2023）が指摘したように、入試という外発的圧力がカリキュラム標準化の推進力となった反面、地域や学校間の専門指導体制の不均衡（水越，2021）を覆い隠す機能を果たしている。【RQ2に関する考察】共通テスト対策と探究演習導入率が $r=0.991$

$(BF_{10} > 1000)$ という極めて高度な連動性を示したことは、一見すると入試対策と探究的学習が双方向的に高め合っている印象を与える。しかし、TPACK（MISHRA and KOEHLER, 2006）の視点から深化させると、現場の指導実態には深刻な構造的相克が存在する。教員の専門性格差（文部科学省，2023）が存在する中で、実機を用いた問題解決（WING, 2006）の指導手順が確立されないまま、共通テストのマークシート型問題（コードの空欄補充やアルゴリズム追跡）に適合した「紙上プログラミング」に探究的演習が矮小化されている懸念が強い。すなわち、インフラ普及の数値的達成の裏で、プログラミング的思考の本質的育成が阻害されるパラドックスが生じている。今後の課題（研究の限界および今後の展望）：本研究はマクロな統計推移の解析に限定されており、教員の指導専門性や生徒の認知的変容を直接測定できていない。今後は、教員のTPACK獲得プロセスと生徒の実践的プログラミング能力の縦断的ルーブリック評価を組み合わせた複合的研究が必要である。

参考 文献

- Daigaku Nyuushi Center (2021) 令和7年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テストの出題教科・科目の問題作成方針に関する検討について. 独立行政法人大学入試センター.
- HORITA, T. (2022) 高校「情報I」必履修化に伴う情報教育の展望と指導体制の課題. 教育情報研究, 38(1) : 3-12.
- 堀田龍也 (2022) 高校「情報I」必履修化に伴う情報教育の展望と指導体制の課題. 教育情報研究, 38(1) : 3-12.
- MISHRA, P. and KOEHLER, M. J. (2006) Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6) : 1017-1054.
- MIZUKOSHI, K. (2021) 高等学校情報科におけるプログラミング指導の実態と課題. 情報教育学会誌, 14(1) : 45-52.
- 水越一寿 (2021) 高等学校情報科におけるプログラミング指導の実態と課題. 情報教育学会誌, 14(1) : 45-52.
- Monbukagakusho (2019) 高等学校学習指導要領 (平成30年告示) 解説情報編. 開隆堂出版, pp.1-210.
- 文部科学省 (2019) 高等学校学習指導要領 (平成30年告示) 解説情報編. 開隆堂出版, pp.1-210.
- Monbukagakusho (2023) 令和4年度高等学校における情報科担当教員の指導体制等の実態について. 文部科学省.
- NAKANO, Y. (2023) 大学入学共通テスト「情報」の出題傾向と高等学校プログラミング教育への波及効果. コンピュータ&エデュケーション, 54 : 18-25.
- 中野由章 (2023) 大学入学共通テスト「情報」の出題傾向と高等学校プログラミング教育への波及効果. コンピュータ&エデュケーション, 54 : 18-25.
- WING, J. M. (2006) Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3) : 33-35.

Summary

This study quantitatively analyzed time-series data from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) on the implementation of 'Informatics I' in Japanese senior high schools. Following the mandatory curriculum reform, the Python adoption rate rose rapidly from 28.50% in 2021 to 89.10% in 2025 in public schools (BF10 = 23.69). University entrance examination preparation rates reached 96.80%, showing an extremely strong positive correlation with Python usage ($r = 0.989$, $BF10 > 1000$). However, JavaScript adoption remained stagnant at 26.50%, indicating an over-concentration on a single programming language. Furthermore, although test preparation and inquiry-based learning rates were strongly correlated ($r = 0.991$, $BF10 > 1000$), qualitative friction persists due to disparities in teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Systematic support and teacher training are urgently required.

KEYWORDS: INFORMATICS EDUCATION, PROGRAMMING PEDAGOGY, TEACHER CERTIFICATION, CURRICULAR REFORM, BAYESIAN EVALUATION

(September 17, 2026)

【付記：生成AIによる自動執筆に関する開示】
本論文は学生への教育目的で作成しています。
(論文執筆に悩んでいる学生への応援も兼ねています)

内容について、使用しているデータは公的オープンデータです。
Pythonによる統計解析エンジンの算出結果に基づき、生成AI
(Generative AI: Anthropic Claude・Google Gemini) を活用して自動生成されています。

記載された統計数値および数理モデルは元データに準拠していますが、教育学的考察および提言の妥当性については、指導現場の実情に応じた批判的吟味を必ずしてください。